

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Per ogni $r \in (0, 1)$, sia γ_r la circonferenza di centro i e raggio r percorsa una volta in senso orario, e sia

$$I_r = \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{(z-1)^4 + 4} dz.$$

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

- a. Esiste $r \in (0, 1)$ tale che $I_r = \text{Res}(f, i)$.
FALSO (Poiché le singolarità di f si trovano nei punti $\pm i$ e $2 \pm i$, per ogni $r \in (0, 1)$ si ha $I_r = -2\pi i \text{Res}(f, i)$).
- b. Esiste $r \in (0, 1)$ tale che $I_r = -\text{Res}(f, i)$.
FALSO (cf. item a.)
- c. Esiste $r \in (0, 1)$ tale che $I_r = 0$.
FALSO (poiché un semplice calcolo mostra che $\text{Res}(f, i) \neq 0$)
- d. Il valore di I_r non dipende dalla scelta di r in $(0, 1)$.
VERO (cf. item a.)

TEST 2. (8 punti) Sia $u_n(t) := \chi_{[-n, n]}(t) \frac{(\sin t)^4}{1+t^2}$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

- e. per ogni fissato n , u_n appartiene a $L^1(\mathbb{R})$
VERO (la funzione u_n è limitata e nulla fuori da un compatto)
- f. per ogni fissato n , u_n appartiene a $L^2(\mathbb{R})$
VERO (la funzione u_n^2 è limitata e nulla fuori da un compatto)
- g. per $n \rightarrow +\infty$, u_n ammette limite in $L^1(\mathbb{R})$
VERO (u_n converge puntualmente a $u(t) := \frac{(\sin t)^4}{1+t^2}$, e per convergenza dominata, la convergenza ha luogo in $L^1(\mathbb{R})$)
- h. $\sup\{p \geq 1 : u_n \text{ ammette limite in } L^p(\mathbb{R})\} < +\infty$
FALSO (analogamente al punto g., la convergenza di u_n a u ha luogo in $L^p(\mathbb{R})$ per ogni $p \geq 1$)

TEORIA (6 punti)

- (i) Data una funzione limitata su $\mathbb{R}$, fornire la definizione di $V.P. \int_{\mathbb{R}} f$ (valor principale), e fornire un esempio di una funzione limitata su $\mathbb{R}$ per la quale tale valor principale risulta finito, pur essendo $f \notin L^1(\mathbb{R})$.

Per la definizione si vedano le note ipad del corso.

Come esempio si può prendere ad esempio $f(x) = \frac{1}{x} \chi_{\{|x| \geq 1\}}$, in quanto $f \notin L^1(\mathbb{R})$, ma $V.P. \int_{\mathbb{R}} f = 0$.

- (ii) Enunciare il teorema di rimozione della singolarità per funzioni di variabile complessa.

Si vedano le note ipad del corso.

ESERCIZIO (10 punti) Sia $V = L^2([0, 2])$, munito della usuale norma L^2 , e sia M l'insieme delle funzioni $v \in V$ tali che $\int_0^1 v = \int_1^2 v = 0$.

(i) Dimostrare che M è un sottospazio chiuso di V .

(ii) Dimostrare che esiste una funzione u , non della forma $u(x) = c \forall x \in (0, 2)$ per qualche $c \in \mathbb{R}$, tale che

$$\int_0^2 uv = 0 \quad \forall v \in M.$$

(iii) Per tale funzione u , calcolare la derivata prima di u nello spazio delle distribuzioni $\mathcal{D}'(0, 2)$.

Soluzione.

(i) Il fatto che M sia un sottospazio vettoriale segue immediatamente dalla linearità dell'integrale. Dimostriamo che M è chiuso: data una successione v_n di elementi di M che converge a un elemento $v \in V$, mostriamo che $v \in M$. Questo segue dal fatto che, per $n \rightarrow +\infty$,

$$0 = \int_0^1 v_n \rightarrow \int_0^1 v, \quad 0 = \int_1^2 v_n \rightarrow \int_1^2 v,$$

da cui $\int_0^1 v = \int_1^2 v = 0$.

Per giustificare la prima delle due convergenze sopra, basta osservare che, se v_n tende a v in V , si ha

$$\left| \int_0^1 v_n - \int_0^1 v \right| \leq \left[\int_0^1 |v_n - v|^2 \right]^{1/2} \leq \|v_n - v\|_V \rightarrow 0$$

(e analogamente per la seconda convergenza).

(ii) Si può prendere una qualsiasi funzione u della forma

$$u = c_1 \chi_{[0,1]} + c_2 \chi_{[1,2]}$$

dove c_1 e c_2 sono costanti fissate in $\mathbb{R}$ diverse fra loro. Si tratta in altre parole delle funzioni che sono q.o. costanti sui due intervalli $[0, 1]$ e $[1, 2]$.

(iii) Poiché la funzione u ha un salto da c_1 a c_2 nel punto 1, come si può anche verificare facilmente usando la definizione tramite l'azione sulle funzioni test, si ha

$$u' = (c_2 - c_1)\delta_1$$

dove δ_1 indica la delta di Dirac concentrata nel punto $x = 1$.